مقدمة مشروع – Traversal AI فريق Invincibles

في ظلّ التسارع غير المسبوق في أدوات الذكاء الاصطناعي، لم يعد تبنّي التقنيات المبتكرة خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات العصر، واداة جوهرية تفتح آفاقًا واسعة لإعادة تشكيل مختلف القطاعات ورفع كفاءتها وجودة خدماتها، ويأتي القطاع السياحي في مقدمة هذه القطاعات، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط الحركة الاستثمارية، وتعزيز الحوار الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعوب، ويستند نجاح هذا القطاع بدرجة كبيرة إلى كفاءة الشركات والمكاتب السياحية التي تشكّل الواجهة الأولى لتجربة السائح، حيث تتولى تخطيط الرحلات، وإدارة التفاصيل، وصناعة تجربة متكاملة تبدأ من أول تواصل مع السائح وتمتد حتى ما بعد انتهاء الزيارة، بما يضمن رضا السائح واستدامة العلاقة معه.

ورغم الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات، إلا أنها تواجه تحديات متعددة قد تؤثر سلباً على جودة التجربة السياحية وتجعلها غير متكاملة. فالسياحة اليوم لم تعد مجرد برنامج زيارات تقليدي، بل أصبحت تجربة شاملة تتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات السائح وتوقعاته وخلفيته الثقافية. ومن هنا جاءت فكرة مشروع **Traversal AI**، كحل ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتقديم تجربة أكثر تكاملاً واحترافية.

يمكن تصنيف التحديات التي يواجهها القطاع السياحي إلى محورين رئيسيين. يتمثل المحور الأول في الاختلافات الثقافية بين الموظفين والسياح من جنسيات متعددة، والذي بدوره قد يتسبب في أخطاء غير مقصودة في أسلوب التواصل أو تقديم الخدمة نتيجة اختلاف العادات والتقاليد والمفاهيم الاجتماعية. مثل هذه الأخطاء، وإن كانت بسيطة، قد تؤثر بشكل مباشر على رضا السائح وانطباعه العام عن التجربة، أما المحور الثاني فيتعلق بعمليات البحث والتخطيط والتنظيم للبرامج السياحية، إذ قد تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وقد ينتج عنها أحياناً برامج غير متوافقة تماماً مع اهتمامات السائح أو غير متكاملة من حيث التفاصيل.

انطلاقاً من هذه التحديات، يهدف مشروع **Traversal AI** إلى تصميم نظام ذكي قائم على وكلاء ذكاء اصطناعي (AI Agents) يساعد الشركات السياحية في تحسين جودة خدماتها، ودعم موظفيها في اتخاذ قرارات أكثر دقة واحترافية، يقوم النظام بتقديم توصيات مدروسة، وتحليل البيانات المتاحة، والمساعدة في بناء برامج سياحية متنوعة وجذابة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، كما يتم استضافة منصة التحكم الخاصة بالمشروع على متحكم Raspberry Pi، مما يتيح إدارة مرنة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية الوصول إلى النتائج والتوجيهات بشكل سريع وفعال.

يعتمد المشروع على مجموعة من الوكلاء المتخصصين، حيث يمتلك كل وكيل وظيفة محددة تخدم جانباً معيناً من العمل السياحي، فعلى سبيل المثال، يوجد وكيل مخصص للرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة بطريقة

احترافية وسريعة، ووكيل آخر يقدم دعماً مباشراً للموظف أثناء تعامله مع العملاء، خاصة في المواقف التي تتطلب فهماً ثقافياً دقيقاً أو معالجة حساسة، وقد تمكّنا من تحقيق هذا التخصص من خلال بناء قواعد معرفة مستقلة لكل وكيل، إضافة إلى تزويدهم بأدوات (Tools) ومهارات (Skills) تضمن لكل منهم هوية مستقلة وقدرة على أداء مهامه بكفاءة، مع إمكانية ربط جميع الوكلاء بنموذج ذكاء اصطناعي يحدده المستخدم وفق احتياجاته.

ونظراً لتنوع وظائف الوكلاء، تختلف الأدوات والموارد التقنية المستخدمة بحسب طبيعة المهمة التي ينفذها كل وكيل، مما يمنح المشروع مرونة عالية وقابلية للتوسع مستقبلاً، فالنظام مصمم بطريقة تتيح إضافة وكلاء جدد أو تطوير الوكلاء الحاليين دون الحاجة إلى إعادة بناء المنظومة بالكامل، الأمر الذي يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

من الناحية البرمجية، يعتمد المشروع على لغتي TypeScript و JavaScriptلضمان التوافق مع أكبر عدد ممكن من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب. كما تم استخدام مكتبات حديثة مثل Vite و Reactلبناء واجهة مستخدم احترافية وسهلة الاستخدام، إضافة إلى Kotlin لتطبيقات Android و Swiftلتطبيقات iOS، مما يضمن انتشاراً واسعاً واستدامة تقنية طويلة الأمد. هذا التكامل بين التقنيات المختلفة يعزز من قوة النظام، ويمكّن الشركات السياحية من استخدامه بسهولة ضمن بيئات عمل متنوعة.

أما من الناحية الاقتصادية، فيُعدّ **Traversal AI** حلاً فعالاً من حيث التكلفة، إذ يساعد الشركات على تحسين أدائها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية أو الموارد البشرية. كما يمنحها ميزة تنافسية واضحة في سوق سياحي يتسم بالمنافسة الشديدة، من خلال تمكينها من تقديم تجربة سياحية متكاملة، دقيقة، ومتوافقة ثقافياً، إضافة إلى ذلك، يدعم المشروع مبادئ التنمية المستدامة عبر تحسين كفاءة استخدام الموارد، تقليل الأخطاء التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

في النهاية، لا يسعى **Traversal AI** إلى أن يكون مجرد أداة تقنية تُضاف إلى أنظمة الشركات السياحية، بل يهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والسياحة، إنه منصة ذكية تسهم في بناء جسور تواصل أعمق بين الثقافات، وتحوّل التحديات التشغيلية إلى فرص للتطوير والتميّز، نحن لا نطوّر نظاماً تقنياً فحسب، بل نسعى إلى صناعة تجربة سياحية أكثر وعياً واحترافية وإنسانية.